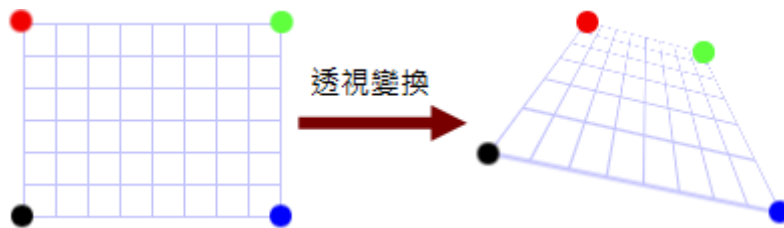


一、透視變換

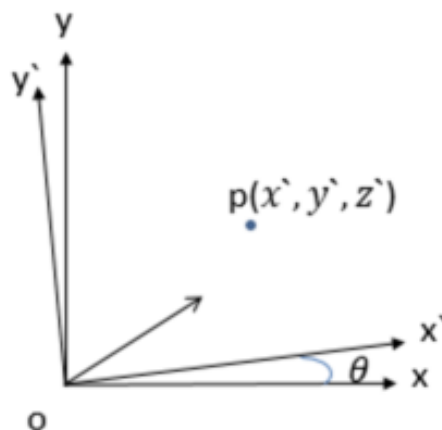
透視變換 (Perspective Transformation) 是影像處理和電腦視覺中的一種幾何變換，通過對影像中的點進行變換來模擬相機透視效果。這種變換會改變影像中物體的形狀和比例，使得它看起來像是從不同角度拍攝的，尤其是當相機與物體的距離、位置或角度發生變化時。

透視變換可以將一個任意四邊形轉換為另一個四邊形，圖一為透視變換的示意圖，這在校正圖像中扭曲的物體、如書頁或螢幕拍攝時非常實用。透視轉換是通過 3×3 透視變換矩陣來實現的，這個矩陣會將圖像中的點從原來的坐標系映射到新的坐標系。這類變換常見於文檔校正、圖像拼接、增強現實應用中。



圖一、透視變換示意圖

將相機座標系投影到影像座標系，最後把影像座標系做離散抽樣處理變成像素座標系，圖二為以 Z 軸為旋轉中心的。繞 Z 軸旋轉的矩陣形式如圖三所示，圖四為以 X 、 Y 軸旋轉的矩陣形式。



圖二、以 Z 軸為旋轉中心

1. 圖三矩陣說明

- 第一行和第二行：當物體繞 Z 軸旋轉時，X 和 Y 坐標的變化可以看作是圍繞 Z 軸的圓周運動，如下方公式表示：

$$\blacklozenge X' = X * \cos \theta - Y * \sin \theta$$

$$\blacklozenge Y' = X * \sin \theta + Y * \cos \theta$$

- 圖三中第三行：保持 Z 坐標不變，因此是 [0,0,1]。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = R_1 \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

圖三、以 Z 軸為旋轉中心的矩陣

2. 圖四上半部矩陣說明

- 第一行：保持 X 坐標不變，所以第一行是 [1,0,0]。
- 第二行和第三行：當物體繞 X 軸旋轉時，Y 坐標和 Z 坐標的變化可以看作是圍繞 X 軸的一個圓周運動，如下方公式表示：

$$\blacklozenge Y' = Y * \cos \theta - Z * \sin \theta$$

$$\blacklozenge Z' = Y * \sin \theta + Z * \cos \theta$$

3. 圖四下半部矩陣說明

- 第一行和第三行：當物體繞 Y 軸旋轉時，X 坐標和 Z 坐標的變化可以看作是繞著 Y 軸的圓周運動，如下方公式表示：

$$\blacklozenge X' = X * \cos \theta + Z * \sin \theta$$

$$\blacklozenge Z' = -X * \sin \theta + Z * \cos \theta$$

- 第二行：保持 Y 坐標不變，所以是 [0,1,0]。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = R_2 \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & -\sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \phi & 0 & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = R_3 \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

圖四、以 X 軸(上)、Y 軸(下)為旋轉中心的矩陣

二、 作業描述

本次作業中，會有兩張圖片，一張為車輛的圖片、一張為車牌的圖片，以下圖五到十為公開測資。請辨識車輛圖片中的白色區域，並將車牌的圖片合成在車輛圖片上，如圖七所示。



圖五、公開測資車輛影像



圖六、公開測資車牌影像



圖七、公開測資輸出結果



圖八、公開測資車輛影像



圖九、公開測資車牌影像



圖十、公開測資輸出結果

三、 輸入與輸出

程式執行一次只要處理一組圖片，需要接收四個命令列引數，如表一所示。在自己電腦嘗試時，讀寫圖片請使用 png 檔，並確保路徑中沒有中文，以避免一些常見錯誤。

命令列引數	解釋
argv[1]	車輛圖片檔名
argv[2]	車牌圖片檔名
argv[3]	合成影像的檔名

表一、命令列引數與其解釋

四、 評分標準

本次作業共有10張圖片測資，皆為隱藏測資。每筆測資佔10分，共100分。使用線上批改系統自動批改。

作業程式碼將會進行相似度比對，雖然允許討論但請不要從頭到尾的影像處理方法都相同。而對於較為相似的程式，我們也會現場 Demo 確保不是抄襲。此外，透過大量上傳批改系統，試圖直接猜測隱藏測資的轉正角度視同作弊。對於抄襲或作弊的程式，一律視為 0 分。

五、 線上批改系統與環境

請將程式碼上傳至老師的線上批改系 <http://dslab.csie.org/course/1131LA/>。執行環境如下表。本作業限定使用 C++ 撰寫，且不提供 OpenCV 以外的第三方函式庫。

作業系統	Ubuntu 22.04
編譯器	g++ 11.4.0
OpenCV 版本	opencv 4.5.3

六、 繳交期限

2024/11/18 23:59

七、 附註

若有成績的相關疑慮，請回報至 s1103319@mail.yzu.edu.tw (標題: [線性代數] sXXXXXXX 作業二問題)或課堂上找助教討論。